

ENSEMBLES DE NOMBRES
(EXERCICES À LA MAISON)

<u>Exercice n°1</u>	<u>Exercice n°2</u>	<u>Exercice n°3</u>	<u>Exercice n°4</u>
<u>Exercice n°5</u>	<u>Exercice n°6</u>	<u>Exercice n°7</u>	<u>Exercice n°8</u>
<u>Exercice n°9</u>	<u>Exercice n°10</u>	<u>Exercice n°11</u>	<u>Exercice n°12</u>
<u>Exercice n°13</u>	<u>Exercice n°14</u>	<u>Exercice n°15</u>	<u>Exercice n°16</u>
<u>Exercice n°17</u>	<u>Exercice n°18</u>	<u>Exercice n°19</u>	<u>Exercice n°20</u>
<u>Exercice n°21</u>	<u>Exercice n°22</u>	<u>Exercice n°23</u>	<u>Exercice n°24</u>

EXERCICE N°1 appartient ou pas ?[SOMMAIRE](#)

Parmi $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$ déterminer le plus petit ensemble de nombres auquel le nombre proposé appartient.

1) $\sqrt{81} \in \dots$

2) $7,21 \in \dots$

3) $12\pi \in \dots$

4) $-93 \in \dots$

5) $\sqrt{61} \in \dots$

6) $\frac{-31}{67} \in \dots$

7) $\frac{-43}{8} \in \dots$

8) $135 \in \dots$

9) $\frac{-84}{14} \in \dots$

EXERCICE N°2 Appartient ou pas ? Inclus ou pas ? (sous-ensembles)[SOMMAIRE](#)

À savoir : $\in$ signifie « appartient à » ; $\subset$ signifie « est inclus dans »
On décide, dans cet exercice, de noter P l'ensemble des nombres premiers.

Compléter avec le symbole qui convient : $\in$; $\notin$; $\subset$; $\not\subset$.

1) $7 \dots \{14 ; 23 ; 81\}$

2) $9 \dots \{5 ; 7 ; 8 ; 9 ; 45\}$

3) $6 \dots P$

4) $31 \dots P$

5) $\{7 ; 8\} \dots \{5 ; 6 ; 8 ; 45\}$

6) $\{6 ; 8\} \dots \{5 ; 6 ; 8 ; 45\}$

7) $\{7 ; 11 ; 23 ; 42\} \dots P$

8) $\{5 ; 13 ; 17\} \dots P$

9) $\{7,1 ; 11 ; 23 ; 42,15\} \dots \mathbb{D}$

10) $P \dots \mathbb{Q}$

11) $-6 \dots P$

12) $\{2\} \dots P$

Exemple à connaître :*Question :*

Déterminer S , l'ensemble des solutions de l'équation $3x+1 = 0$ où $x \in \mathbb{R}$.

Réponse :

Soit $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes :

$$x \in S$$

$$3x+1 = 0$$

$$3x = -1$$

$$x = -\frac{1}{3}$$

On en déduit que $S = \left\{ -\frac{1}{3} \right\}$

- 1) Déterminer S , l'ensemble des solutions de l'équation $3x+9 = 0$ où $x \in \mathbb{R}$.
- 2) Déterminer S , l'ensemble des solutions de l'équation $3x+9 = 0$ où $x \in \mathbb{N}$.
- 3) Déterminer S , l'ensemble des solutions de l'équation $-5x+3 = -2x-3$ où $x \in \mathbb{R}$.
- 4) Déterminer S , l'ensemble des solutions de l'équation $-5x+3 = -2x-3$ où $x \in \mathbb{N}$.

EXERCICE N°4

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1) $11 + \frac{5}{2}x = 4$

2) $5x + \frac{1}{7} = \frac{1}{3}x + 4$

3) $\frac{5}{2}x + \frac{5}{6} = \frac{7}{6}$

4) $\frac{x-3}{5} = \frac{4}{9}$

5) $\frac{2x-1}{7} = \frac{2x-1}{5}$

Exemple à connaître :*Question :*Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation suivante : $(3x+1)(6-2x) = 0$ *Réponse :*Notons S l'ensemble des solutions de cette équation. Soit $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes :

$$x \in S$$

$$(3x+1)(6-2x) = 0$$

$$(3x+1 = 0 \text{ ou } 6-2x = 0)$$

$$\left(x = -\frac{1}{3} \text{ ou } x = 3 \right)$$

$$\text{On en déduit que } S = \left\{ -\frac{1}{3} ; 3 \right\}$$

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1) $(x-5)(3x+6) = 0$

2) $(7x-5)(-4x+9) = 0$

3) $(4x+6)(3x-7) = 0$

4) $\left(\frac{7x}{5} + \frac{5}{7} \right) x = 0$

5) $4x(2x-5)^2 = 0$

EXERCICE N°6 Déterminer un ensemble (développement, factorisation)**À connaître par cœur :** Pour tous nombres réels a et b ,

Je développe

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

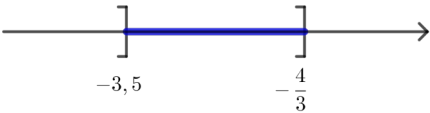
$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

Je factorise

- 1) Résoudre dans $\mathbb{R}$, puis dans $\mathbb{D}$ l'équation $(5x-2)^2 - (3x-2)^2 = (4x-3)^2$
- 2) Résoudre dans $\mathbb{R}$, puis dans $\mathbb{N}$ l'équation $(3-4x)(4x+3) + 25x^2 + 4 = (3x-1)^2$
- 3) Résoudre dans $\mathbb{R}$, puis dans $\mathbb{D}$ l'équation $(5x+3)^2 = (6x-5)^2$
- 4) Résoudre dans $\mathbb{R}$, puis dans $\mathbb{D}$ l'équation $0,25x^2 + 2x + 0,04 = 0$

Compléter les cases comme dans la première ligne

	$x \in \left] -3,5 ; -\frac{4}{3} \right]$	$-3,5 < x \leq -\frac{4}{3}$
		
		
		
	$x \in [-5 ; 7]$	
		$-3 < x$ ou $x > -3$

À connaître :*Question*

Résoudre dans $\mathbb{R}$, l'inéquation suivante.

$$3x - 1 \geq 4(2x + 1)$$

Réponse :

Notons S l'ensemble des solutions. Pour $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes.

$$x \in S$$

$$3x - 1 \geq 4(2x + 1)$$

(on développe et réduit chaque membre)

$$3x - 1 \geq 8x + 4$$

(On aime bien « avoir zéro à droite »)

$$3x - 1 - (8x + 4) \geq 0$$

(On soustrait donc $(8x + 4)$ à chaque membre, ce qui ne change pas le sens de l'inégalité)

$$3x - 1 - 8x - 4 \geq 0$$

$$-5x - 5 \geq 0$$

(On ajoute 5 à chaque membre, ce qui ne change pas le sens de l'inégalité)

$$-5x \geq 5$$

On divise par -5 chaque membre, ce qui change le sens de l'inégalité.

$$x \leq -1$$

$$x \in]-\infty ; -1]$$

On en déduit que $S =]-\infty ; -1]$

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

1. $-6x + 8 \geq 0$

2. $-9x - 3 < 5x - 3$

3. $-7(9x + 9) > -2x - 12$

4. $-8x \leq -7$

5. $-6x - 11 \geq 0$

6. $-10(-3x + 3) > 10x + 12$

EXERCICE N°9 Du concret : les impôts

En 2022, le revenu imposable R de Mme Lucas appartient à l'intervalle $[25\,710 ; 73\,516]$ (en euros). Le montant de l'impôt sur le revenu est donné par la formule :

$$I = 0,3R - 5994,14.$$

Donner un intervalle auquel appartient le montant de l'impôt de Mme Lucas.

EXERCICE N°10 Appréhender l'intersection et l'union

Soit $A = \{-7 ; -3 ; 0 ; 4 ; 9 ; 16\}$ et $B = \{-5 ; -3 ; 2 ; 4 ; 16 ; 21\}$

1) Déterminer $A \cap B$.

2) Déterminer $A \cup B$.

3) Combien d'éléments contient $A \cup B$? Retrouver ce nombre à partir du nombre d'éléments de A , de B et de $A \cap B$ (indice : ne pas compter deux fois les éléments communs).

EXERCICE N°11 Appréhender l'intersection et l'union

Soit $A = [-3 ; 7]$; $B = [0 ; 11]$; $C = [8 ; 16]$; $D =]-1 ; 4[$.

1) Déterminer $A \cap B$ et $A \cup B$.

2) Déterminer $A \cap C$ et $A \cup C$ (attention : les deux intervalles ne se chevauchent pas de la même façon que A et B).

3) Déterminer $A \cap D$ et $A \cup D$.

EXERCICE N°12 Appréhender l'intersection et l'union[SOMMAIRE](#)

Soit $E = [-5,4 ; 3,8]$.

- 1) Déterminer $E \cap \mathbb{Z}$.
- 2) Déterminer $E \cap \mathbb{N}$.
- 3) Soit $F =]0 ; +\infty[$. Déterminer $E \cap F$, puis $E \cup F$.

EXERCICE N°13 Appréhender la différence[SOMMAIRE](#)

Soit $A = \{-9 ; -4 ; 1 ; 5 ; 10 ; 18\}$ et $B = \{-4 ; 0 ; 5 ; 7 ; 18 ; 23\}$.

$A = \{-9 ; -4 ; 1 ; 5 ; 10 ; 18\}$ et $B = \{-4 ; 0 ; 5 ; 7 ; 18 ; 23\}$.

Déterminer $A \setminus B$ puis $B \setminus A$

EXERCICE N°14 Appréhender la différence[SOMMAIRE](#)

Soit $A = [-6 ; 9]$ et $B = [2 ; 14]$.

- 1) Déterminer $A \setminus B$ (attention, penser à l'exclusion de la borne).
- 2) Déterminer $B \setminus A$.
- 3) Que peut-on dire de $(A \setminus B) \cup (A \cap B) \cup (B \setminus A)$?

EXERCICE N°15 On réfléchit ![SOMMAIRE](#)

- 1) Que vaut $A \cap A$, pour n'importe quel ensemble A ?
- 2) Que vaut $A \cup A$, pour n'importe quel ensemble A ?
- 3) Que vaut $A \cap \emptyset$, pour n'importe quel ensemble A ?
- 4) Que vaut $A \cup \emptyset$, pour n'importe quel ensemble A ?
- 5) Si $A \subset B$ que vaut $A \cap B$? Que vaut $A \cup B$?

EXERCICE N°16 Maîtriser les bases[SOMMAIRE](#)

Parmi les fonctions suivantes, préciser celles qui sont affines, puis, pour ces dernières, donner le coefficient directeur m et l'ordonnée à l'origine p des droites représentant ces fonctions.

- | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1) $x \mapsto -2x + 1$ | 2) $x \mapsto (2+x)(2x-1)$ | 3) $x \mapsto \frac{2x}{3}$ |
| 4) $x \mapsto \frac{1-2x}{3}$ | 5) $x \mapsto \frac{2}{3x}$ | 6) $x \mapsto x - (2x+1)$ |

EXERCICE N°17 Images, antécédents par le calcul[SOMMAIRE](#)

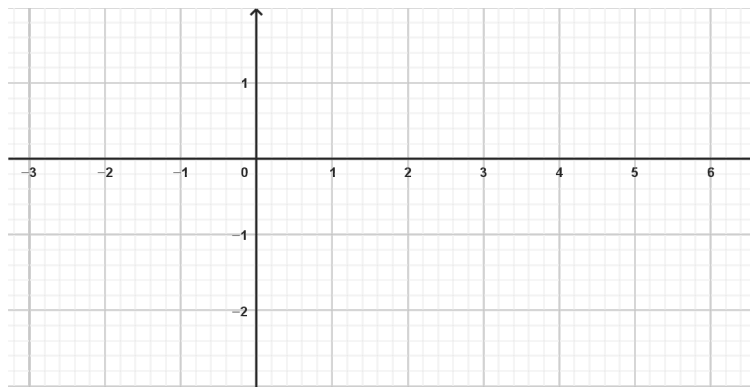
Soit g la fonction définie pour tout réel x par $g(x) = 5x - 4$.

- 1) Calculer $g(0)$, $g(2)$ et $g(-1)$.
- 2) Déterminer l'antécédent de 31 par g .
- 3) Résoudre l'équation $g(x) = -14$. En déduire l'ensemble des antécédents de -14 par g .

EXERCICE N°18 Images, antécédents par le graphique[SOMMAIRE](#)

Soit h la fonction définie pour tout réel x par $h(x) = \frac{1}{3}x - 1$.

- 1) Tracer C_h la représentation graphique de fonction h dans un repère comme celui ci-dessous.



- 2) Donner $h(0)$ et $h(6)$.
- 3) Déterminer graphiquement le (ou les) antécédent(s) de -2 par h .
- 4) Déterminer graphiquement le (ou les) antécédent(s) de 0 par h . En déduire l'ensemble des solutions de l'équation $\frac{1}{3}x - 1 = 0$.

EXERCICE N°19 Sens de variation[SOMMAIRE](#)

Déterminer le sens de variations des fonctions affines définies par les expressions suivantes.

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1) $f(x) = 4x + 7$ | 2) $f(x) = -3x + 2$ |
| 3) $f(x) = x - 8$ | 4) $f(x) = 9 - x$ |
| 5) $f(x) = \sqrt{2\pi}(x - 4)$ | 6) $f(x) = \frac{5-3x}{5}$ |

EXERCICE N°20 *Sens de variation*

SOMMAIRE

- 1) La fonction affine f vérifie $f(5)=10$ et $f(8)=6$.
 f est-elle croissante ou décroissante? Justifier
- 2) La fonction affine g vérifie $g(-5)=1$ et $g(-3)=7$.
 g est-elle croissante ou décroissante? Justifier.

EXERCICE N°21 *Signe d'une fonction affine*

SOMMAIRE

- 1) Déterminer le tableau de signes des fonctions affines définies ci-dessous.
- | | | | |
|------|-------------------|------|--------------------|
| 1.a) | $f(x) = 4,2x + 5$ | 1.b) | $g(x) = -3,5x + 7$ |
| 1.c) | $h(x) = x + 6$ | 1.d) | $j(x) = 9 - x$ |
- 2) Pour chacune des fonctions précédentes, donner un nombre réel x_1 dont l'image est positive et un nombre réel x_2 dont l'image est négative.

EXERCICE N°22 *Signe d'une fonction affine*

SOMMAIRE

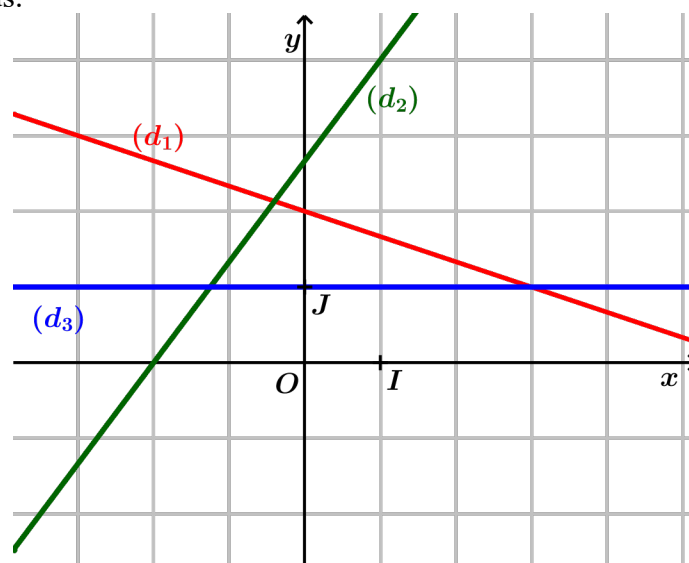
Construire le tableau de signes de chaque expression.

- $$\begin{array}{ll} \text{1)} & f(x) = 4x - 8 \\ \text{2)} & g(x) = -2x + 4 \\ \text{3)} & h(x) = -8x + 2 \\ \text{4)} & l(x) = \frac{2x+5}{-5} \end{array}$$

EXERCICE N°23 *Lecture graphique*

SOMMAIRE

- 1) En utilisant le graphique suivant, écrire le tableau de signes de chaque fonction affine représentée ci-dessous.



- 2) Chaque droite est la représentation graphique d'une des fonctions définies par les expressions suivantes.

$$f(x)=1$$

$$g(x) = \frac{4}{3}x + \frac{8}{3}$$

$$h(x) = -\frac{1}{3}x + 2$$

Associer chaque droite à la fonction qu'elle représente.

Sur la figure ci-contre, $AB=9$.

Le point K est mobile sur le segment $[AB]$.
On note x la longueur AK .

1) Calculer l'aire du domaine hachuré lorsque $x=2$.

Même question lorsque $x=7$.

2) $A(x)$ désigne l'aire du domaine hachuré lorsque K est à x de A .

2.a) Donner l'expression de $A(x)$ lorsque x décrit l'intervalle $[0 ; 3]$.

2.b) Même question pour les intervalles $[3 ; 5]$, $[5 ; 8]$ puis $[8 ; 9]$.

